13. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(0<t<\pi)$에서의 위치 $\mathrm{P}(x,\ y)$가

$$x=2t-\cos t,\ \ y=4-\sin t$$

이다. 시각 $t=\alpha\,(0<\alpha<\pi)$에서의 점 P의 속도 $\vec{v}$와 가속도 $\vec{a}$가 $\vec{v}\cdot\vec{a}=1$을 만족시킬 때, α의 값은? [3점]

① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{2\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{6}$